

MANUAL DE USO BÁSICO DEL BRAZO ROBÓTICO

Conexiones básicas

- Potenciómetros:
 - Conecta los tres pines de cada potenciómetro al protoboard:
 - Pin central → entrada analógica del Arduino ([A0, A1, A2, A3](#))
 - Uno de los extremos → GND
 - Otro extremo → 5V
- Servomotores:
 - Cable de señal → pines digitales del Arduino ([2,3,4,5](#))
 - Cable de alimentación (rojo) → positivo del portapilas (O fuente externa de alimentación)
 - Cable de tierra (negro) → negativo del portapilas y GND del Arduino (para referencia común)
- Alimentación:
 - Usa el portapilas de 4 AA para alimentar los servos directamente.
 - El Arduino puede alimentarse por USB o por el jack de alimentación

Recomendaciones

- Asegúrate de que los servos no consuman más corriente de la que el portapilas puede entregar.
- Si los servos tiemblan o se reinicia el Arduino, considera usar un capacitor entre VCC y GND cerca de los servos.
- Puedes usar un interruptor entre el portapilas y el protoboard para encender/apagar fácilmente.

Cuando usas una fuente externa conectada al jack de 2.1 mm del Arduino Uno, el regulador interno entrega 5V en el pin 5V de la placa.

El Arduino Uno está diseñado para que puedas tener conectada una fuente externa por el jack de 2.1 mm y al mismo tiempo el USB para programar. El circuito interno selecciona automáticamente la fuente de energía adecuada y evita que se mezclen las tensiones.

Cómo funciona la selección de energía

- USB conectado → el Arduino puede alimentarse desde ahí
- Fuente externa conectada al jack (7–12V) → el regulador interno baja el voltaje y alimenta la placa.
- Ambos conectados → el Arduino prioriza la fuente externa, pero el USB sigue funcionando para comunicación y programación.

Precaución

- Nunca conectes una fuente externa directamente al pin 5V mientras usas el USB, porque ahí sí se mezclan tensiones y podrías dañar la placa.
- Siempre usa el jack de 2.1 mm o el pin VIN para la fuente externa.

Armado y prueba del brazo robótico

- Descarga la guía de armado del siguiente link: [Manual Brazo Robótico](#)
- Para verificar el funcionamiento de tu brazo, descarga el siguiente archivo: [RobotArmTest.ino](#)

